

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

ÁREA DE INGENIERÍA

Formulación y Evaluación de Proyectos de Ingeniería



PROYECTO

Estudio de mercado, técnico, administrativo, legal y financiero

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

DOCENTE

Inga. Gisela Castillo

Justificación

En el dinámico entorno empresarial actual, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) enfrentan desafíos cada vez mayores para gestionar eficientemente sus operaciones de inventario, compras y ventas. Muchos de estos negocios continúan utilizando métodos manuales o herramientas limitadas, como hojas de cálculo, lo que incrementa el riesgo de errores, pérdida de información y falta de visibilidad oportuna para la toma de decisiones.

OptiGestion nace como una respuesta estratégica a esta problemática, ofreciendo una solución integral y accesible que combina control, automatización y análisis de datos en tiempo real. Su desarrollo está orientado a eliminar las barreras que impiden a las PyMEs acceder a sistemas de gestión empresarial robustos, tradicionalmente reservados para grandes corporaciones debido a su alto costo y complejidad. Al ofrecer un sistema ágil, de rápida implementación y a un costo competitivo, OptiGestion permite a estas empresas optimizar su flujo operativo, reducir pérdidas, mejorar la satisfacción del cliente y, en consecuencia, fortalecer su competitividad en el mercado.

La necesidad de este proyecto se justifica también por las tendencias tecnológicas actuales, donde la migración a la nube, la automatización de procesos y la gestión basada en datos son ya estándares esenciales para el crecimiento empresarial. Además, OptiGestion se adapta a normativas locales, como la facturación electrónica de la SAT en Guatemala, asegurando el cumplimiento regulatorio y evitando sanciones.

Frente a competidores robustos pero generalistas como Softland ERP y NetSuite ERP, OptiGestion ofrece una ventaja crucial: su enfoque personalizado para PyMEs que requieren

soluciones sencillas, específicas y escalables. Mientras las grandes plataformas implican una adaptación compleja y costos elevados, OptiGestion ofrece un sistema adaptable a las necesidades reales del cliente, permitiendo una transición natural hacia tecnologías más avanzadas conforme el negocio crece.

Finalmente, el proyecto representa una inversión sostenible a mediano y largo plazo. Su diseño modular, capacidad de escalar según la demanda, y enfoque en actualizaciones continuas garantizan su vigencia frente a cambios tecnológicos, regulatorios y de mercado.

Por todo lo anterior, OptiGestion no solo cubre una necesidad latente en el mercado de las PyMEs, sino que también representa una oportunidad estratégica de innovación, inclusión tecnológica y fortalecimiento económico para este importante sector productivo.

Estudio de Mercado - Proyecto OptiGestion

1. Definición del Producto o Servicio

OptiGestion es un sistema de gestión de inventarios orientado a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que buscan optimizar y automatizar sus procesos de inventario, compras y ventas, ofreciendo:

- Control de inventarios en tiempo real.
- Automatización de procesos de compra y venta.
- Gestión de clientes (CRM integrado).
- Generación de reportes básicos y personalizados.
- Registro de usuarios y transacciones.
- Cumplimiento de normativas locales como facturación electrónica en Guatemala.

Valor Diferencial:

- Costo accesible.
- Implementación rápida.
- Plataforma amigable y personalizable.
- Escalabilidad futura.

2. Análisis de la Demanda

2.1. Mercado objetivo

- Segmento: pequeñas y medianas empresas (de 5 a 200 empleados).

- Perfil de usuario: empresas que actualmente usan métodos manuales o software básico para gestionar inventarios y ventas.

2.2. Necesidades detectadas

- Basado en la descripción del problema:
- Control centralizado de operaciones.
- Acceso a soluciones asequibles y específicas.
- Cumplimiento de regulaciones fiscales locales.
- Reportes de operaciones en tiempo real.
- Tendencia creciente hacia soluciones en la nube.

2.3. Tamaño del mercado potencial

Según datos de Guatemala: hay aproximadamente 400,000 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) registradas. Se estima que el 30% (unas 120,000) requieren urgentemente automatización de sus procesos de inventario y ventas.

Mercado Potencial Inicial: se estima atacar al 1% de este mercado en los primeros años, es decir 1,200 empresas como meta inicial.

3. Análisis de la Oferta (Competencia)

3.1. Competidores directos

Softland ERP

- Fortalezas: integración completa, cumplimiento de normativas fiscales, versiones en la nube.
- Debilidades: alto costo, poca flexibilidad para PyMEs, enfoque generalista.

NetSuite ERP

- Fortalezas: funcionalidades amplias, escalabilidad internacional, fuerte presencia en múltiples industrias.
- Debilidades: costo elevado (mínimo USD 12,000 anuales), alta complejidad, poco enfoque específico en PyMEs locales.

3.2. Posicionamiento de OptiGestion

Costo mucho menor que los competidores (~USD 19,500 como costo inicial del proyecto, con una estrategia de recuperación por licencias o cuotas anuales de bajo costo).

Fácil de implementar, enfocado en necesidades específicas de PyMEs de Guatemala.

Adaptación a facturación electrónica local.

4. Análisis de Precios

Producto/Servicio	Precio Estimado Anual	Observaciones
Softland ERP	Q7,624 – Q9,149 (USD 980–1,170)	Solo versiones básicas, no incluye todos los módulos.
NetSuite ERP	USD 12,000 – 25,000 (Q90,000–Q187,000)	Costo alto, dirigido a medianas y grandes empresas.
OptiGestion	Estimado para usuarios: Q4,000–Q6,000 anuales (USD 520–780)	Costo competitivo para el mercado objetivo.

6. Análisis del Entorno (Tendencias y Regulaciones)

6.1. Tendencias de mercado

- **Migración a la nube:** 95% de las nuevas aplicaciones serán en la nube para 2025.
- **Digitalización obligatoria** de procesos administrativos (SAT en Guatemala requiere facturación electrónica).
- **Demanda de movilidad:** Crecimiento de uso de plataformas móviles para gestión empresarial.

6.2. Factores legales y normativos

- Cumplimiento obligatorio de **facturación electrónica** según normativa SAT.

- Legislaciones futuras relacionadas a **protección de datos** (Ley de Protección de Datos Personales).
- Seguridad de la información (recomendación de usar certificados SSL premium).

7. Proyección de Ventas Inicial

Meta a 1 año:

- Captar 100 empresas usuarias.
- Precio promedio por usuario: Q5,000 anual.

Ingresos estimados primer año:

- $100 \text{ empresas} \times Q5,000 = Q500,000$ (~USD 65,000).

Crecimiento esperado: incremento del 20% anual en número de clientes, aprovechando referencias y reputación en el mercado.

OptiGestion presenta una solución innovadora, competitiva y específica para atender la creciente necesidad de las PyMEs de Guatemala de digitalizar su gestión empresarial.

El mercado es amplio, la competencia es fuerte pero enfocada en segmentos más grandes y costosos, y las tendencias favorecen el tipo de producto planteado.

Con una estrategia de precios competitivos, promoción digital adecuada y escalabilidad garantizada, OptiGestion tiene alto potencial de aceptación y éxito en el mercado objetivo.

Estudio Técnico – Proyecto OptiGestion

1. Localización

El proyecto OptiGestion se desarrollará bajo la modalidad de Trabajo Remoto. La dirección oficial para efectos administrativos y fiscales es:

Guatemala, Quetzaltenango, Condominio Pinos de lo Alto.

2. Tamaño de las instalaciones

Cada desarrollador y administrador del proyecto trabajará desde su hogar. Para garantizar condiciones óptimas de trabajo, cada integrante debe contar con:

- Escritorio: dimensiones recomendadas de 120 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 75 cm de altura.
- Silla ergonómica: Modelo ajustable con soporte lumbar.
- Espacio de trabajo bien iluminado y ventilado.
- Internet estable de al menos 50 Mbps de velocidad.

3. Distribución de los equipos y maquinaria

Cada integrante del equipo se le proporcionará los siguientes elementos esenciales para desempeñar sus funciones:

- Computadora de escritorio o laptop con las siguientes especificaciones mínimas:
 - Procesador Intel Core i7 12va Gen o Ryzen 7 5800U.

- Memoria RAM 16GB DDR4 o superior.
 - Almacenamiento SSD 512GB NVMe.
 - Pantalla Full HD 1920x1080 de 15.6" en caso de laptop.
- Monitor secundario:
 - Tamaño de 24 pulgadas.
 - Resolución Full HD (1920x1080).
- Periféricos:
 - Teclado mecánico o de membrana, con distribución QWERTY latinoamericano.
 - Mouse ergonómico con DPI ajustable.
 - Auriculares con micrófono de cancelación de ruido.
- Conectividad y red:
 - Router WiFi 6 con banda dual para garantizar estabilidad en videollamadas y desarrollo.
 - UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de ****1000VA/600W**** para evitar pérdidas de datos ante cortes de energía.

4. Establecimiento del proceso productivo

El desarrollo del software seguirá una metodología Agile (Scrum) con los siguientes pasos:

- Análisis de requerimientos: definición de necesidades de los usuarios.
- Diseño del sistema: creación de wireframes (bocetos o mockups) y estructura de la base de datos.

- Desarrollo: implementación de funcionalidades y programación del backend y frontend.
- Pruebas: evaluación del sistema con usuarios simulados y ajustes necesarios.
- Despliegue: instalación en servidores y configuración final.
- Mantenimiento y soporte: actualizaciones, correcciones de errores y mejoras.

5. Selección y justificación de la maquinaria y equipo necesario

Se requiere el siguiente equipo:

- Computadoras: procesadores Core i5/i7 o Ryzen 5/7, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB.
- Software:
 - Sistemas operativos: Windows 10/11 o Linux.
 - IDEs: Visual Studio Code, PHPStorm.
 - Bases de datos: MySQL o PostgreSQL.
 - Hosting: AWS, Google Cloud o Microsoft Azure.
- Otros equipos
 - Smartphones y tablets para pruebas.
 - Licencias para herramientas de gestión de proyectos (Trello, Jira).

6. Determinación de las características del personal

Perfil de Puesto – Desarrollador Full-Stack

Cantidad de Vacantes: 2

Género: indistinto

Edad: 23 - 40 años

Nivel Educativo: Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o carrera afín (puede ser egresado o estudiante de último año).

Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo web y aplicaciones.

Conocimientos Técnicos:

- Backend: PHP (Laravel), manejo avanzado de bases de datos MySQL o PostgreSQL.
- Frontend: Vue.js, HTML5, CSS3, JavaScript.
- Control de Versiones: Uso de Git y GitHub.
- Desarrollo de APIs RESTful y microservicios.
- Seguridad en aplicaciones web.

Habilidades Blandas: trabajo en equipo, comunicación efectiva, resolución de problemas y pensamiento analítico.

Horario: flexible, con disponibilidad para reuniones programadas.

Perfil de Puesto – Administrador de Proyecto

Cantidad de Vacantes: 1

Género: indistinto

Edad: 25 - 45 años

Nivel Educativo: ingeniería en Sistemas, Administración de Empresas o carrera afín.

Experiencia: mínimo 4 años de experiencia en gestión de proyectos tecnológicos.

Conocimientos Técnicos:

- Metodologías ágiles (Scrum, Kanban).
- Manejo de herramientas como Jira, Trello, Asana.
- Documentación de procesos y generación de reportes.
- Control de calidad en software y pruebas funcionales.

Habilidades Blandas: liderazgo, gestión de equipos, comunicación efectiva y negociación.

Horario: flexible, con disponibilidad para reuniones programadas.

7. Plan de mantenimiento de los equipos y maquinaria

Para garantizar el rendimiento del sistema, se implementa el siguiente plan:

- Actualización de software trimestralmente.
- Revisión de hardware trimestralmente.

- Respaldo de datos automático en servidores en la nube.

8. Determinación de las áreas de trabajo y flujos de proceso

El equipo se organizará en las siguientes áreas:

- Desarrollo Backend: creación de la lógica del sistema y base de datos.
- Desarrollo Frontend: implementación de la interfaz de usuario.
- Control de Calidad: pruebas y verificación del software.
- Soporte: resolución de errores y mejoras.

El flujo de trabajo se administrará mediante herramientas como Trello o Jira.

9. Manuales de procesos productivos

Se documentarán los siguientes procesos:

- Guía de desarrollo y deployment: procedimientos para actualización y mantenimiento.
- Manual de usuario: instrucciones detalladas para empresas.
- Guía de resolución de problemas comunes.

10. Medidas de verificación de calidad del servicio

Para garantizar la calidad del software, se implementarán:

- Pruebas funcionales y de carga antes de cada despliegue.
- Encuestas de satisfacción con usuarios.

- Monitorización del rendimiento con Google Analytics y herramientas de monitoreo.

Cotizaciones

1. Cotización Premium (Equipos de Gama Alta)

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario (Q)	Total (Q)
Laptop de alta gama	MacBook Air M2, 8GB RAM, 256GB SSD	3	8,999.00	26,997.00
Monitor secundario	Dell UltraSharp 24" Full HD	3	2,500.00	7,500.00
Escritorio ejecutivo	Function Plus Su Ro, 120×60×75 cm	3	2,695.00	8,085.00
Silla ergonómica	Gerencial ajustable con soporte lumbar	3	3,500.00	10,500.00
Teclado mecánico	Retroiluminado QWERTY latinoamericano	3	800	2,400.00
Mouse ergonómico	Inalámbrico con DPI ajustable	3	450	1,350.00

Auriculares	Cancelación de ruido con micrófono	3	1,200.00	3,600.00
Router WiFi 6	Doble banda, alta velocidad	1	1,000.00	1,000.00
UPS	1000VA/600W, protección de energía	3	1,500.00	4,500.00
Total, aproximado				65,432.00

2. Cotización Económica (Equipos de Gama Media)

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario (Q)	Total (Q)
Laptop gama media	Lenovo Ideapad 1, Ryzen 5, 16GB RAM, 256GB SSD	3	4,099.00	12,297.00
Monitor secundario	Genérico 24" Full HD	3	1,200.00	3,600.00

Escritorio básico	Philip, 120×60×75 cm	3	1,585.00	4,755.00
Silla ergonómica	Administrativa, ajustable	3	1,200.00	3,600.00
Teclado de membrana	QWERTY latinoamericano	3	200	600
Mouse óptico	Ergonómico con DPI ajustable	3	150	450
Auriculares básicos	Con micrófono incorporado	3	300	900
Router WiFi 5	Básico	1	500	500
UPS	600VA/360W	3	800	2,400.00
Total aproximado				28,102.00

3. Cotización por Urgencia (Disponibilidad Inmediata)

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario (Q)	Total (Q)
PC de escritorio	Dell Optiplex 3050 Slim, 8GB RAM, 256GB SSD	3	2,095.00	6,285.00
Monitor secundario	Genérico 19" HD	3	900	2,700.00
Escritorio disponible	Básico 120×60×75 cm	3	1,200.00	3,600.00
Silla de oficina	Sin soporte lumbar ajustable	3	850	2,550.00
Teclado y mouse	Combo básico USB	3	180	540
Auriculares genéricos	Con micrófono integrado	3	250	750

Router WiFi 4	Disponible de inmediato	1	400	400
UPS	400VA/240W	3	600	1,800.00
Total aproximado				18,625.00

Estudio Administrativo – OptiGestion

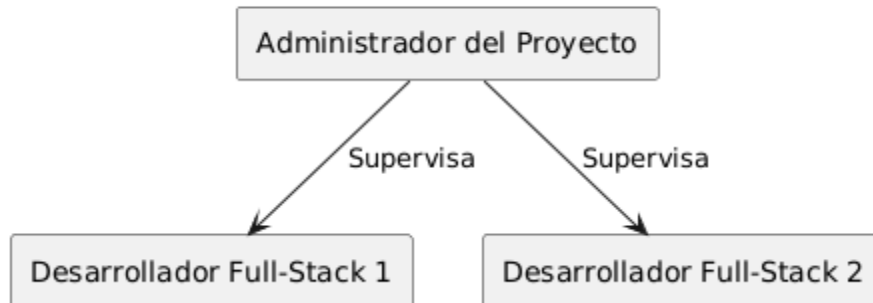
1. Organización del Proyecto

El proyecto OptiGestion se desarrollará utilizando una estructura organizacional horizontal y flexible, basada en trabajo remoto.

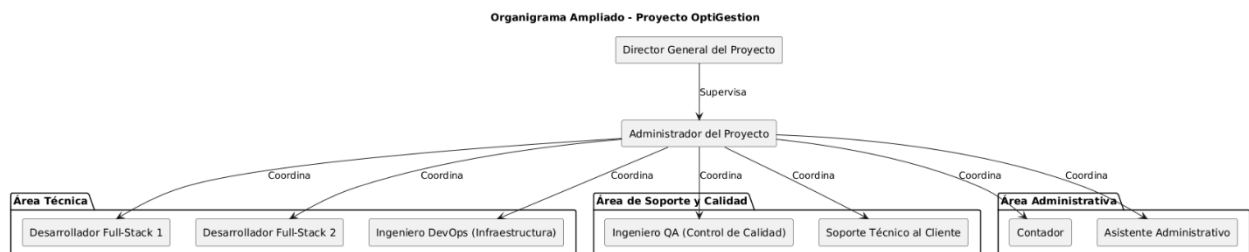
La administración del proyecto seguirá metodologías ágiles, principalmente Scrum, que permiten adaptabilidad y entrega continua de resultados.

Organigrama

Organigrama del Proyecto OptiGestion



Organigrama al escalar la empresa



2. Modalidad de Trabajo y Herramientas

- Modalidad: 100% remoto.
- Sede fiscal y administrativa: Condominio Pinos de lo Alto, Quetzaltenango, Guatemala.
- Herramientas de gestión y comunicación:
 - Jira (gestión de tareas).
 - Slack (comunicación interna).
 - Google Workspace (documentación colaborativa).
- Metodología: Scrum, con reuniones diarias de seguimiento (daily stand-ups) y revisiones de Sprint cada dos semanas.

3. Legalización y Aspectos Administrativos

Registro de empresa: inscripción en el Registro Mercantil de Guatemala como empresa tecnológica.

Cumplimiento tributario: inscripción en SAT para facturación electrónica, cumpliendo con las normativas locales.

Protección de datos: implementar políticas internas de privacidad y protección de datos conforme a buenas prácticas internacionales (por ejemplo, ISO/IEC 27001).

Contratación de personal:

- Modalidad de contrato por servicios profesionales o freelance.
- Duración estimada del proyecto: 3 meses para desarrollo inicial.

4. Plan de Capacitación y Desarrollo

Durante el proyecto se fomentará la capacitación continua en:

- Buenas prácticas de codificación segura.
- Actualización en nuevas tecnologías de desarrollo web y nube.
- Metodologías ágiles (Scrum Master Certification, opcional).

5. Costos Administrativos Estimados

Concepto	Costo Estimado (Q)
Salarios desarrolladores (3 meses)	24,000.00
Salario administrador (3 meses)	12,000.00
Licencias software y herramientas	3,000.00
Hosting y dominio (1 año)	5,000.00
Equipamiento tecnológico (opción media)	28,102.00
Total Estimado	72,102.00

(Nota: Aparte se consideran otros gastos operativos menores como energía eléctrica, internet, mantenimiento de hardware).

6. Estrategias de Gestión Administrativa

- Planificación ágil: dividir el proyecto en fases (Sprints de 2 semanas).
- Comunicación efectiva: actualizaciones diarias mediante Slack y reuniones semanales formales vía videollamadas.
- Monitoreo y control de calidad: uso de métricas de desempeño y control de versiones en GitHub.
- Gestión de riesgos: identificación temprana de problemas técnicos y administrativos mediante reuniones de retrospectiva.

Estudio Legal – OptiGestion

1. Registro de la Empresa

a) Inscripción en el Registro Mercantil

1. Elegir el tipo de empresa: Puede ser una empresa individual (comerciante individual) o una sociedad (S.A., S.R.L., etc.).
2. Reserva del nombre: Se solicita al Registro Mercantil la reserva del nombre de la empresa.
3. Elaborar escritura de constitución: Si es una sociedad, un abogado debe redactar la escritura pública de constitución.
4. Inscripción en el Registro Mercantil:
 - Presentar formulario de inscripción.
 - Adjuntar documentos personales (DPI, NIT).
 - Pago de tarifas de inscripción.
 - Publicación en el Diario Oficial.
5. El enlace al formulario de inscripción es el siguiente: <http://www.registromercantil.gob.gt/>

b) Inscripción en la SAT

1. Obtener el NIT (Número de Identificación Tributaria).
2. Registrar la empresa en SAT (RTU Digital).
3. Elegir régimen tributario:
 - Régimen Opcional Simplificado: Para ingresos menores a Q150,000 anuales.
 - Régimen General del IVA: Aplicable si superas ese monto.

4. Habilitación de libros contables: En el caso de ser sociedad.
5. Para más información y solución de dudas, portal de la SAT:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/requisitos-de-inscripcion-personas-empresas/#1631312214705-4c08038b-739d>
6. Para la inscripción se tiene que realizar una cita previa para realizar todo el proceso.

2. Normas ISO

1. ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad

Esta norma establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es la más reconocida a nivel mundial. Se centra en la satisfacción del cliente y la mejora continua.

Requisitos Principales:

- Implementación de un sistema de gestión de calidad documentado.
- Enfoque en procesos y mejora continua.
- Compromiso de la alta dirección.
- Gestión de recursos y competencias del personal.

Costos Aproximados:

Implementación: Varía según el tamaño y complejidad de la empresa; puede oscilar entre 3,000 y 3,000 y 50,000.

Auditoría de Certificación: A partir de \$750.

Mantenimiento Anual: Costos adicionales para auditorías de seguimiento.

2. ISO/IEC 27001: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información

Proporciona un marco para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información.

Requisitos Principales:

- Evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información.
- Implementación de controles de seguridad adecuados.
- Monitoreo y revisión del sistema de gestión.
- Compromiso de la dirección y asignación de responsabilidades.

Costos Aproximados:

Implementación: Entre 5,000 y 5,000y40,000, dependiendo del tamaño y complejidad de la empresa.

Auditoría de Certificación: Entre 1,000 y 1,000 y 2,000.

Mantenimiento Anual: Incluye auditorías de seguimiento y posibles mejoras.

3. ISO/IEC 12207: Ciclo de Vida del Software

Define un marco común para los procesos del ciclo de vida del software, desde la concepción hasta el retiro del sistema.

Requisitos Principales:

- Definición y gestión de procesos de desarrollo, mantenimiento y operación del software.
- Establecimiento de responsabilidades y actividades específicas en cada fase del ciclo de vida.
- Integración con otros procesos organizacionales.

Costos Aproximados:

Implementación: Depende de la estructura actual de procesos; puede requerir consultoría especializada.

Auditoría de Certificación: Varía según el organismo certificador y el alcance de la certificación.

4. ISO/IEC 25010: Calidad del Producto de Software

Proporciona un modelo para evaluar la calidad de los productos de software, definiendo características y subcaracterísticas de calidad.

Requisitos Principales:

- Evaluación de características como funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.
- Establecimiento de métricas para medir la calidad del software.
- Implementación de procesos para asegurar la calidad en el desarrollo y mantenimiento del software.

Costos Aproximados:

Implementación: Inversión en herramientas y formación para evaluar y mejorar la calidad del software.

Auditoría de Certificación: Costos asociados a la evaluación por parte de un organismo certificador.

5. ISO/IEC 15504 (también conocida como SPICE): Evaluación de Procesos de Software

Proporciona un marco para evaluar la capacidad y madurez de los procesos de desarrollo de software.

Requisitos Principales:

- Evaluación de procesos en términos de capacidad y madurez.
- Identificación de áreas de mejora en los procesos de desarrollo.
- Implementación de acciones para alcanzar niveles superiores de madurez.

Costos Aproximados:

Implementación: Puede requerir consultoría para evaluar y mejorar procesos existentes.

Auditoría de Certificación: Costos variables según el alcance y el organismo certificador.

3. Requisitos Ambientales

1. Determinación de la Necesidad de Licencia Ambiental

El MARN clasifica las actividades y proyectos según su potencial impacto ambiental en diferentes categorías:

- Categoría A: Alto impacto ambiental.
- Categoría B1 y B2: Impacto ambiental moderado.
- Categoría C: Bajo impacto ambiental.
- Categoría CR (Categoría de Registro): Mínimo impacto ambiental.

Las empresas de desarrollo de software, debido a la naturaleza de sus operaciones, suelen clasificarse en la Categoría CR, que corresponde a actividades con impacto ambiental mínimo. Sin embargo, es recomendable verificar esta clasificación en el Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades del MARN para confirmar la categoría específica de su empresa.

2. Procedimiento para Obtener la Licencia Ambiental (Categoría CR)

Registro en el Sistema BIAWEB:

1. Acceda al portal del MARN.
2. Cree una cuenta proporcionando la información solicitada.

Llenado del Formulario Electrónico:

1. Complete el formulario correspondiente a la Categoría CR en el sistema BIAWEB.
2. Adjunte los documentos requeridos en formato PDF o Word, asegurándose de que cada archivo no supere los 30 MB.

Pago de la Tarifa Correspondiente:

1. El costo de la Licencia Ambiental para la Categoría CR es de Q50.00.
2. Este pago se realiza a través de las opciones proporcionadas en el sistema BIAWEB.

Evaluación por parte del MARN:

1. Una vez presentada la solicitud y efectuado el pago, el MARN evaluará la documentación.
2. Si la información es completa y cumple con los requisitos, se procederá a la emisión de la licencia.

Emisión de la Licencia Ambiental:

1. La licencia se emitirá con una vigencia de 1 año, requiriendo renovación anual.
2. Puede descargar e imprimir la licencia desde el sistema BIAWEB.

3. Costos Asociados

Licencia Ambiental Categoría CR: Q50.00 por año.

4. Consideraciones Adicionales

Renovación: es esencial renovar la licencia antes de su vencimiento anual para mantener la conformidad legal.

Actualización de Información: si hay cambios en las operaciones o ubicación de la empresa, debe actualizar la información en el MARN.

Asesoría Profesional: aunque el proceso es relativamente sencillo, puede considerar la asesoría de un consultor ambiental registrado para garantizar el cumplimiento adecuado de todos los requisitos.

3. Normas y Leyes Tributarias

Las principales leyes tributarias en Guatemala que aplican a la empresa son:

1. Código Tributario (Decreto 6-91).
2. Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
3. Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
4. Reglamento de Facturación Electrónica en Línea (FEL).
5. Regímenes fiscales para empresas:
 - a. Régimen Simplificado sobre ingresos (5%-7%).
 - b. Régimen General sobre utilidades (25%).

3. Leyes del código del trabajo

Artículo 3: Definición de Trabajador y Patrono

Define al trabajador como toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. El patrono es la persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo.

Artículo 27: Contrato Individual de Trabajo

Establece que el contrato individual de trabajo es el vínculo económico-jurídico mediante el cual una persona se obliga a prestar a otra sus servicios personales o a ejecutar una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una remuneración.

Artículo 49: Adaptación de Contratos a Condiciones de Trabajo

Indica que los contratos de trabajo, ya sean individuales o colectivos, deben adaptarse a las condiciones de trabajo establecidas en el Código de Trabajo y sus reglamentos.

Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto No. 33-98)

Artículo 11: Presunción de Cesión de Derechos en Programas de Ordenador

Establece que, en los programas de ordenador, se presume, salvo pacto en contrario, que el o los autores han cedido sus derechos patrimoniales al productor de forma ilimitada y exclusiva, lo que implica la autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales y patrimoniales correspondientes.

Ley de Propiedad Industrial (Decreto No. 57-2000)

Artículo 1: Objeto de la Ley

Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, y en particular, lo relativo a la

adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y modelos de utilidad, y de los diseños industriales.

Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto No. 57-2008)

Artículo 30: Protección de Datos Personales Sensibles

Define los datos personales sensibles como aquellos que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como hábitos personales, origen racial, origen étnico, ideologías y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza.

4. Inscripción en el IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social)

El IGSS es la entidad encargada de brindar servicios médicos, pensiones y otros beneficios a los trabajadores. Para que una empresa pueda afiliar a sus empleados, debe seguir un proceso formal.

Requisitos:

Registro de la empresa ante el IGSS:

RUC (Registro Único de Contribuyentes): debes estar registrado como contribuyente ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

CIF (Código de Identificación Fiscal): la empresa debe contar con un CIF para identificarse formalmente como empleador ante el IGSS.

Formulario de inscripción: completar el formulario correspondiente de inscripción como empleador ante el IGSS.

Afiliación de los trabajadores:

Número de Cédula del Trabajador o DPI: Para cada trabajador, se necesita su número de cédula de vecindad o DPI (Documento Personal de Identificación).

Formulario de afiliación: Para cada trabajador, el empleador debe completar un formulario de afiliación que generalmente se solicita en las agencias del IGSS.

Datos personales del trabajador: Esto incluye nombre, dirección, fecha de nacimiento, entre otros.

Porcentaje de cotización al IGSS: aporte del empleador: 12.67% sobre el salario del trabajador. Aporte del trabajador: 4.83% sobre su salario.

Esto significa que el empleador debe aportar el 12.67% del salario del trabajador, mientras que el trabajador tendrá una deducción del 4.83% de su salario para el IGSS.

5. Inscripción en el IRTRA (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala)

El IRTRA ofrece servicios de recreación y bienestar para los trabajadores del sector privado en Guatemala. Al igual que con el IGSS, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos para afiliarse a sus empleados y realizar los pagos correspondientes.

Requisitos:

Afiliación de los trabajadores:

Datos del trabajador: Debes proporcionar los datos personales de los trabajadores, como nombre completo, número de cédula de vecindad o DPI, y otros datos generales.

No es necesario un registro individual de cada trabajador como en el caso del IGSS, pero sí se requiere el pago de una cotización mensual por cada trabajador.

Porcentaje de cotización al IRTRA:

- Aporte del empleador: 1% sobre el salario del trabajador.
- No hay aporte directo del trabajador al IRTRA. El empleador es quien cubre este costo.

Estudio Financiero – OptiGestion

1. Determinación del Precio de Suscripción Anual

Calcular el precio sugerido tomando en cuenta:

- Costos anuales de operación.
- Márgenes de ganancia razonables.
- Competencia en el mercado (NetSuite y Softland son mucho más caros).

Cálculo:

- Costos operativos anuales estimados (después del desarrollo):
- Mantenimiento técnico: Q15,000 (soporte, parches de seguridad).
- Actualizaciones y mejoras: Q20,000.
- Hosting y dominio: Q5,000.
- Licencias herramientas de desarrollo: Q3,000.
- Gastos administrativos y de marketing estimados: Q7,000 (publicidad mínima, sitio web, contabilidad).

Costo operativo anual total estimado: Q50,000

Suponiendo una meta inicial de 50 clientes el primer año.

Costo operativo anual / Número de clientes esperado =

Costo mínimo por cliente: $Q50,000 / 50 = Q1,000$ (sin margen de ganancia)

Si aplicamos un margen del 100% (ganar igual al costo operativo para poder escalar y mejorar el producto), el precio sugerido sería:

$Q1,000 \times 2 = Q2,000$ por cliente al año

Precio sugerido inicial de suscripción anual: Q2,000.00 (USD ~260)

Este precio es extremadamente competitivo frente a Softland (~Q7,600 anual) y NetSuite (>USD 12,000).

2. Inversión y Financiamiento

Como el primer cliente paga el costo de desarrollo (Q152,000), no necesitas financiamiento adicional, lo cual es una ventaja:

- No hay deuda.
- No hay costos financieros.
- Solo debes cuidar flujo de efectivo para gastos operativos futuros.

Importante: el dinero del primer cliente debe cubrir:

- Todo el desarrollo.
- Comprar equipamiento mínimo (si aplica).
- Primer año de operación básica.

3. Proyección de Ingresos y Recuperación de la Inversión

Objetivo: recuperar el equivalente a 4 veces el valor del proyecto en 4 años = Q608,000

Proyección de ventas:

Año	Número de Clientes	Precio Anual (Q)	Ingresos Anuales (Q)
1	50	2,000	100,000
2	80	2,000	160,000
3	120	2,000	240,000
4	150	2,000	300,000

Total, proyectado en 4 años: Q800,000

Resultado:

- Recuperación del proyecto a los 2.5 años aprox.
- Excedente de ingresos por encima de la meta de recuperación.

4. Punto de Equilibrio

Cálculo:

Costos operativos anuales = Q50,000

Precio de suscripción anual = Q2,000

Punto de Equilibrio en número de clientes: $Q50,000 / Q2,000 = 25$ clientes

Conclusión: se necesita al menos 25 clientes anuales para cubrir todos tus costos y no operar en pérdida.

Conclusiones del Estudio Financiero

- Precio sugerido de suscripción anual: Q2,000 por cliente.
- Primer año meta: Captar mínimo 50 clientes para flujo positivo.
- Riesgo financiero bajo (primer cliente cubre el desarrollo).
- Proyección de crecimiento y escalabilidad positiva.
- Modelo rentable y competitivo frente a soluciones internacionales mucho más caras.
- Excelente potencial de expansión, tanto local como regional.